西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

半群



CONTENTS

01 半群

02 循环半群

03 单元半群

04 半群的性质

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

半群、子半群

定义1

设$V=<S,\circ>$是代数系统，$\circ$为二元运算，如果$\circ$运算满足**结合律**，则称V为**半群**. 如果半群运算还满足交换律, 则称其为可换半群.

定义2

半群$<S,\circ>$的子代数亦是半群, 称为半群$<S,\circ>$的子半群.

定理

设$V=<S,\circ>$是半群，如果V有子代数$<M,\circ>$，则此子代数也是半群.

(1) $<Z^+,+>,<N,+>,<Z,+>,<Q,+>,<R,+>$都是半群，+是普通加法.

(2) 设n是大于1的正整数，$<M_n(R),+>$和$<M_n(R),\cdot>$都是半群，其中+和·分别表示矩阵加法和矩阵乘法.

(3) $<P(B),\oplus>$为半群，其中$\oplus$为集合对称差运算.

(4) $<Z_n,\oplus>$为半群，其中$Z_n=\{0,1,\ldots,n-1\}$，$\oplus$为模n加法 .

(5) $<A^A,\circ>$为半群，其中$\circ$为函数的复合运算.

(6) $<R^*,\circ>$为半群，其中R^*为非零实数集合，$\circ$运算定义如下：$\forall x,y\in R^*, x\circ y=y$.

实数集合上取min、max运算

循环半群

对半群 $<S,\circ>$的任一元素a, 可以定义它的幂:

(1) $a^0=e$（独异点）　$a^1=a$;

(2) $a^2=a\circ a$;

(3) $a^{j+1}=a^j\circ a$.

由结合律成立, 若m, n为正整数, 则

(1) $a^n\circ a^m=a^m\circ a^n=a^{n+m}$

(2) $(a^n)^m=a^{n\times m}$

如果$a^2=a$, 则称a为**幂等元素.**



定义

如果半群$<S,\circ>$的每个元素均为S内的某个固定元素a的幂, 则此半群称为由a生成的**循环半群**, a叫做此循环半群的**生成元素.**

$<N,+,0>$　0是么元，生成元是1.

循环半群的性质

定理 循环半群一定是可换半群.

证明 设循环半群 $<S,\circ>$的生成元素为a, 则它的任意两个元素$b=a^m$, $c=a^n$, 且有:$b\circ c=a^m\circ a^n=a^{n+m}=a^n\circ a^m=c\circ b$

定理 半群内任一元素和它所有的幂组成一个由该元素生成的循环子半群.

证明 任取半群中元素 a，把它所有正整数次幂做成集合 T。

任取里面两个幂元素相乘，结果仍是 a 的更高次幂，

仍在集合内，满足运算封闭；

定义 设$V=<S,\circ>$是半群，若$e \in S$是关于$\circ$运算的单位元，则称V是**单元半群(含幺半群, 独异点)**，有时也将单元半群V记作$V=<S,\circ,e>$.

例:

整数集Z上的模m同余关系R给出Z的一个划分, 等价类为[0], [1], [2], … ,[m-1], 它的商集Z/R可记为Z_m,

即 $Z_m=\{[0], [1], [2], \ldots, [m-1]\}$

在Z_m上分别定义二元运算$\oplus$,$\otimes$, 对$[i], [j] \in Z_m$有

$[i] \oplus [j] = [(i+j) \bmod m]$

$[i] \otimes [j] = [(i \times j) \bmod m]$

此时, $<Z_m, \oplus>$和$<Z_m, \otimes>$都是单元半群, 单位元分别为: [0]和[1].

单元半群的性质

定理 一个有可列个元素的单元半群的运算表, 每行(列)均不相等.

证明 由于单位元的存在, 造成运算表中每行第一个元素及每列第一个元素均不相同.

○	1	*a*	*b*	*c*	*d*	...
1	1	*a*	*b*	*c*	*d*	...
a	*a*					
b	*b*					
c	*c*					
d	*d*					
...	...					

单元半群的性质

定义1 如果单元半群$<M,\circ>$存在一个子系统$<M',\circ>$, 且其单位元$e \in M'$, 则$<M',\circ>$也是一个单元半群.称以上$<M',\circ>$为$<M,\circ>$的子单元半群.

定义2 如果一个单元半群由它的一个元素a所生成(令$a^0 = e$, 故单位元也可由a生成), 则称其为由a所生成的循环单元半群, 把a称为此单元半群的生成元素.

定理 循环单元半群是可交换单元半群.

单元半群的性质

定理 可换单元半群的所有幂等元素构成一个子单元半群.

证明　设$<M,\circ>$是一个可换单元半群, 它的幂等元素组成的集合为M'.

思路: (1)证M'是一个代数系统; (2)证M'是M的子半群; (3)证M的单位元也是M'的单位元

(1)设$a, b \in M'$, 且它们是幂等元素, 所以有$a \circ a = a, b \circ b = b$, 又"$\circ$"满足结合律和交换律, 则 $(a \circ b) \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ (b \circ b) = a \circ b$

由此可知$a \circ b$亦是幂等元素, 所以$a \circ b \in M'$, "$\circ$"对M'封闭, $<M', \circ>$是一个代数系统.

(2) $M' \subseteq M$, 所以$<M', \circ>$是$<M, \circ>$的一个子系统, 是子半群.

(3)由于$e \circ e = e$, 所以单位元亦为幂等元素, $e \in M'$.

下列关于半群、独异点、循环半群说法正确的是（）

A 半群一定有单位元

B 独异点的子半群一定仍是独异点

C 循环半群必由单个元素的所有幂生成

D 有限半群一定是循环半群

设集合 S = {a, b}，定义二元运算 * 为 a*a = a，a*b = b，b*a = b，b*b = a，则 (S, *) 是（ ）

A 半群但不是独异点

B 半群且是独异点

C 不是半群

D 都不是